

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se sono innocente, mi presento davanti ai giudici. Ma mi presenterò davanti ai giudici. Dunque sono innocente.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Piove.

a_2 . Non si può certo dire che piova.

b_1 . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani.

b_2 . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani e i canarini.

c_1 . Se corro e fa caldo, allora sudo.

c_2 . Se corro, allora sudo se fa caldo.

3 (9 pt)

a. $(p \wedge q) \vdash \sim p \vee \sim q$

b. $(p \supset q) \wedge (p \supset r) \vdash p \supset (q \wedge r)$

c. $p \supset q \vdash \sim p \vee q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio $\mathbf{L}$ tale che, per qualsiasi interpretazione V , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

Teoria (2). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in $\mathbf{L}$?

Teoria (3). È possibile trovare tre formule di $\mathbf{L}$ α , β , e γ tali per cui vale che $\alpha \models \gamma$ e $\beta \models \gamma$, ma α e β non sono logicamente equivalenti? Fornire un esempio (se possibile) o una spiegazione (se impossibile).

Teoria (4). Fornire un esempio di petizione di principio.

Teoria (5). Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1. $\{(x, y) \mid x \text{ è la mamma di } y\}$
2. $\{(x, y) \mid x \text{ è il capoluogo di regione } y\}$
3. $\{(\text{Ciccio, Franco}), (\text{don Camillo, Peppone}), (\text{Bud, Terence}), (\text{Ale, Franz}), (\text{Troisi, Benigni})\}$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 49238